第 6 讲

神经网络架构、对称性与物理归纳偏置

AI 赋能的物理学研究：工具、方法与前沿

课程讲义（Article Note）

周毅

中国科学院物理研究所

2026 年 10 月

本讲核心问题

同一组物理数据可以被写成向量、网格、图、集合或序列。
这种选择如何改变模型能够轻易学到的关系，
又如何把**对称性要求变成可执行的群变换测试**?

本讲主线：

物理对象 → 数据表示 → 群作用 → 架构约束 → 变换测试.

本讲接续第 5 讲的监督学习与科学验证：不再重复训练闭环，
而是追问模型在看见数据之前已经被赋予了什么结构假设。
卷积神经网络（convolutional neural network, CNN）写入局域性与权重共享，
图神经网络（graph neural network, GNN）写入邻接关系，注意力/Transformer 写入内容相关的耦合，
三维欧氏群（E(3)）等变模型写入几何变换律；它们不是按流行程度排列的工具箱。
本讲产出是一页表示–架构–对称性审计，可直接进入期末项目的验证链和风险清单。

Contents

1 本讲目标与工作规则 **4**
1.1 学习目标 . . . 4
1.2 90 分钟课堂安排 . . . 4
1.3 本讲的三条工作规则 . . . 4

2 表示与归纳偏置 **4**
2.1 同一物理系统可以有多种表示 . . . 5
2.2 归纳偏置回答“什么关系更容易被学到” . . . 6
2.3 不变性、等变性与群作用 . . . 6
2.4 群平均：把有限群对称性精确写入输出 . . . 7

3 CNN 与平移等变 **7**
3.1 卷积把局域性和权重共享写入计算 . . . 7
3.2 理想卷积为何平移等变 . . . 8
3.3 边界、步幅和实现细节会改变结论 . . . 8
3.4 回到 Ising：同时满足平移与翻转不变的分类器 . . . 9

4 图神经网络与置换对称 **9**
4.1 图表示把对象与关系分开 . . . 9
4.2 节点等变与图级不变 . . . 9
4.3 最小置换测试 . . . 10

5 注意力与 Transformer **10**
5.1 缩放点积注意力是内容相关的信息混合 . . . 10
5.2 一个最小计算例 . . . 11
5.3 不含位置结构时的置换性质 . . . 11
5.4 位置编码与掩码改变可见结构 . . . 11
5.5 注意力权重不是自动生成的物理解释 . . . 12

6 E(3) 等变与三维体系 **12**
6.1 三维几何同时包含平移、旋转与反射 . . . 12
6.2 能量不变，力等变 . . . 12
6.3 两条实现路线：不变特征与等变特征 . . . 13
6.4 能量–力一致性是独立结构检查 . . . 13
6.5 最小 E(3) 测试组 . . . 14

7 架构审计与风险 **14**
7.1 五类架构的结构假设一览 . . . 14
7.2 统一的变换残差 . . . 15
7.3 结构保证、数据增强与经验学习 . . . 15
7.4 六类风险 . . . 15

8 项目推进：完成表示–架构–对称性审计 **16**

8.1 建议阅读 16

9 本讲小结与自检 **16**

9.1 带走的九句话 17

9.2 提交前自检 17

1 本讲目标与工作规则

1.1 学习目标

完成本讲后，你应能够：

1. 比较固定向量、规则网格、图、集合和序列表示，并说明表示选择保留或丢失了什么结构。
2. 区分不变性与等变性，写出输入、输出在群作用下应满足的变换关系。
3. 解释 CNN 的局域性与权重共享、图神经网络的消息传递与不变聚合。
4. 写出缩放点积注意力，说明位置编码、掩码和输入置换如何改变其结构。
5. 说明 E(3) 下标量能量为何不变、矢量力为何等变，并检查能量–力导数一致性。
6. 为项目选择与物理对象匹配的架构，并设计至少一项群变换输出测试。

1.2 90 分钟课堂安排

时长	环节	本讲产出
10 min	表示与归纳偏置	一张“物理对象–表示–输出”任务卡和候选群作用。
15 min	CNN 与平移等变	一项周期平移测试及边界条件说明。
15 min	图神经网络与置换对称	一条消息传递公式和节点重排测试。
20 min	注意力与 Transformer	一次 Q, K, V 计算；区分置换、位置编码与因果掩码。
15 min	E(3) 等变与三维体系	能量、力和坐标的变换表及导数一致性测试。
10 min	架构审计与风险	一份错误结构先验、解释越界和计算标度风险清单。
5 min	项目推进	完成表示–架构–对称性审计并预注册群变换测试。

1.3 本讲的三条工作规则

1. **先写物理对象与输出，再选择网络**。架构名称不能替代任务定义。
2. **先写变换律，再声称对称性**。必须同时说明输入如何变、输出应如何变。
3. **先做群变换测试，再解释内部表示**。结构设计降低风险，但不能替代数值核查。

架构是可检验的建模假设。 它规定哪些元素可以直接交换信息、哪些参数被共享、哪些变换被严格满足或更容易学习。因此架构比较不能只报告精度，还应报告结构假设、计算成本和变换测试。

2 表示与归纳偏置

本节问题：表示如何改变模型可见的物理结构？——表示决定模型直接看见哪些对象、关系与顺序；对称性要求必须同时写出输入和输出如何变换。

本讲记号

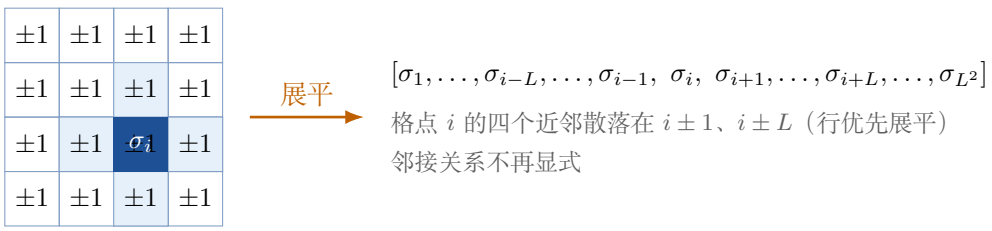
G；g，g'	群；群元素
$\rho_{\text{in}}(g)$，$\rho_{\text{out}}(g)$	群在输入、输出空间上的表示（group representation）
$T_{\boldsymbol{a}}$；P；R，$\boldsymbol{t}$	平移 $\boldsymbol{a}$；置换矩阵；旋转/反射矩阵与平移矢量
x；f；$\boldsymbol{h}$	一般输入；模型；隐藏特征（CNN 特征图 $h_{\boldsymbol{r}}$、图节点特征 $\boldsymbol{h}_i$）
$K_{\boldsymbol{\delta}}$；Q, K, V	卷积核（第 3 节）；查询、键、值矩阵（第 5 节）
A	邻接矩阵（第 4 节）或注意力矩阵（第 5 节），二者作用类似
L；D；n	格点线尺寸；消息传递层数；序列或集合的元素数

2.1 同一物理系统可以有多种表示

第 5 讲的 Ising 案例把 $L \times L$ 构型展平为 $\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^{L^2}$，交给一层 MLP（多层感知机，multi-layer perceptron）。这一表示保留了全部自旋值，却没有告诉模型哪些格点相邻、同一局域规则在何处重复；第 5 讲还看到，原始自旋上的线性模型无法表示双侧判据 $|m| > m_0$，因为它与全局自旋翻转（$\mathbb{Z}_2$）冲突。本讲追问：哪些结构可以直接写进架构，哪些必须另行测试。

表示	物理例子	显式保留	需要额外说明
固定向量	少量实验特征、积分量	特征顺序和固定维数	特征交换是否有物理意义
规则网格	Ising 构型、扫描隧道显微（STM）图像、场数据	邻近像素和规则坐标	边界、像素尺度、方向约定
图	分子、晶格、相互作用网络	节点、边和邻接关系	截断半径、边特征、长程作用
集合	粒子列表、事件列表	元素身份，不预设顺序	几何或顺序信息如何注入
序列	时间序列、轨迹、token（词元，序列的基本单元）	一个指定顺序	顺序是物理的还是人为展开的

展平会隐藏邻接关系（见下图）；反之，把粒子系统放入固定像素网格可能引入分辨率、空格点和坐标原点等人为结构。可见，表示不是中性的容器，而是模型读取证据的接口。



2.2 归纳偏置回答“什么关系更容易被学到”

归纳偏置（inductive bias）指模型在看到数据之前对解的偏好，由架构、损失、正则化（regularization）、数据增强（data augmentation）和优化过程共同形成。本讲集中讨论架构偏置：

- MLP 允许所有输入分量通过独立权重耦合，通常不自动利用空间局域性。
- CNN 偏好平移复用的局域模式。
- 图神经网络偏好沿邻接关系传播的信息，并对节点重排保持一致。
- 自注意力偏好内容相关的全局两两耦合；位置编码与掩码决定哪些顺序结构进入模型。
- E(3) 等变模型把三维旋转、平移和同种原子置换的变换律写入表示与层。

强归纳偏置不总是更好。 若外场、边界、缺陷、基底、仪器方向或标签定义确实破坏某个对称性，强制模型满足该对称性会删除任务所需信息。应当追问的不是“物理系统是否对称”，而是“在当前条件和当前输出定义下，哪一个变换仍应成立”。

2.3 不变性、等变性与群作用

设群 G 在输入与输出空间上的表示（group representation）分别为 $\rho_{\text{in}}(g)$ 和 $\rho_{\text{out}}(g)$。这里的“表示”是群表示，指群元素在向量空间上的变换作用，不同于第 2.1 节的数据表示。若

$$f(\rho_{\text{in}}(g)x) = f(x),$$

则输出对该变换**不变**（invariant）；若

$$f(\rho_{\text{in}}(g)x) = \rho_{\text{out}}(g)f(x),$$

则映射对该变换**等变**（equivariant）。不变性是输出采用平凡表示 $\rho_{\text{out}}(g) = I$ 的特殊情形。

任务	变换	期望输出
零场 Ising 相分类	周期平移、格点旋转/反射、全局自旋翻转	类别概率不变
分子总能量	整体平移、旋转、同种原子置换	标量能量不变
原子受力	整体平移、旋转、同种原子置换	平移下不变；旋转下随之旋转；置换下相应重排
有固定边界的场预测	平移	一般不严格等变；边界同时移动时需重新定义任务
外磁场 h 下的响应	时间反演或自旋翻转	只翻转自旋时一般不再不变；若 h 作为输入并同时翻转，可要求 $p(-\boldsymbol{\sigma}; -h) = p(\boldsymbol{\sigma}; h)$

课堂快判：先写输出如何变。 对“从原子坐标预测总能量”“从原子坐标预测每个原子受力”和“从有边缘的显微图像预测缺陷位置”三个任务，分别判断旋转后输出应不变、等变还是不应强制任何一种。若条件不足，指出还需知道的实验或标签信息。

参考判断： 总能量对旋转不变；每个原子的受力随旋转等变，并随原子编号重排。有边缘的显微图像中，边缘与扫描方向由仪器固定，旋转图像不等于旋转样品，因此一般不应强制等变；只有当样品与视场一起旋转、且标签坐标系随之变换时，缺陷位置才等变。

2.4 群平均：把有限群对称性精确写入输出

对有限群 G，可以把任意模型 f 对称化（symmetrization）：

$$\bar{f}(x) = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} f(\rho_{\text{in}}(g)x)\,.$$

对任意 $g' \in G$，$\bar{f}(\rho_{\text{in}}(g')x) = \frac{1}{|G|}\sum_g f(\rho_{\text{in}}(gg')x) = \bar{f}(x)$：求和指标 $g \mapsto gg'$ 只是重排群元素，因此 $\bar{f}$ 严格不变。等变输出的对应形式为

$$\bar{f}(x) = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \rho_{\text{out}}(g)^{-1} f(\rho_{\text{in}}(g)x)\,.$$

第 5 讲的 $\mathbb{Z}_2$ 冲突可由此直接处理：$\bar{p}(\boldsymbol{\sigma}) = \frac{1}{2}\big[p_\theta(\boldsymbol{\sigma}) + p_\theta(-\boldsymbol{\sigma})\big]$ 对全局翻转严格不变。

群平均保证不变性，不保证表达能力。 若对线性 logit $z = \boldsymbol{w}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{\sigma} + b$ 做平均，得到 $\frac{1}{2}[z(\boldsymbol{\sigma}) + z(-\boldsymbol{\sigma})] = b$，模型退化为常数。对称化须配合足够表达力的模型，或改用偶函数特征（如 $|m|$、$\sigma_i\sigma_j$）。群平均的代价是每次预测需 $|G|$ 次前向计算：周期 Ising 的平移、格点旋转/反射与全局翻转共同构成阶为 $16L^2$ 的群；对三维旋转等连续群不能直接求和，需要积分近似或专门的等变层（第 6 节）。

3 CNN 与平移等变

本节问题： CNN 的平移等变在什么条件下成立？——卷积与周期平移交换；边界、步幅和读出方式决定这一性质能否保持到输出。

3.1 卷积把局域性和权重共享写入计算

对一维离散信号，卷积层可写为

$$y_i = \sum_{\delta \in \mathcal{N}} K_\delta x_{i+\delta},$$

其中邻域 $\mathcal{N}$ 控制局域感受野（receptive field，即输出单元所依赖的原始输入范围），相同卷积核 K_δ 在所有位置共享。深度学习中的“卷积”通常按上式实现为互相关（cross-correlation，核不翻转）；这不影响下文的平移等变性质。二维多通道（channel，同一位置的多组特征）卷积只是增加空间指标与通道指标：

$$y_{a,\boldsymbol{r}} = \sum_b \sum_{\boldsymbol{\delta} \in \mathcal{N}} K_{ab,\boldsymbol{\delta}}\, x_{b,\boldsymbol{r}+\boldsymbol{\delta}}.$$

参数量由核尺寸和通道数决定，与网格面积无关。

3.2 理想卷积为何平移等变

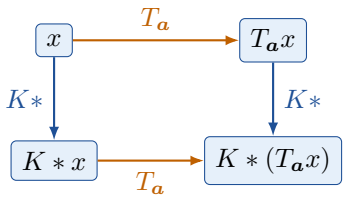
定义周期平移算符

$$(T_{\boldsymbol{a}}x)_{\boldsymbol{r}} = x_{\boldsymbol{r}-\boldsymbol{a}}.$$

在无限网格上，或在周期边界且平移与卷积采用一致的离散约定时，

$$K * (T_{\boldsymbol{a}}x) = T_{\boldsymbol{a}}(K * x).$$

即“先平移再卷积”与“先卷积再平移”给出相同结果：



逐点非线性同样与平移交换，因此若各层都保留空间指标（不做下采样），CNN 特征图保持平移等变。若最终对所有位置做求和或平均（全局池化，global pooling），

$$z = \sum_{\boldsymbol{r}} h_{\boldsymbol{r}},$$

则标量 z 对平移不变。

等变层与不变输出是两个步骤。 卷积产生随输入共同移动的特征；全局聚合才把位置消去。若任务输出是缺陷位置，过早聚合会破坏所需的等变输出。

3.3 边界、步幅和实现细节会改变结论

- 零填充（zero padding）引入与内部不同的边缘环境；周期体系应检查周期填充是否确实实现。
- 步幅（stride）大于一和下采样只对步幅整数倍的平移严格等变，混叠（aliasing）会进一步改变响应。
- 图像裁剪、插值和数据增强可能不与标签变换相容。
- 有开放边界、表面、杂质或方向性仪器响应时，平移对称可能本来就不成立。

对零场、周期边界的 Ising 分类器，可预注册测试

$$\Delta_{\mathrm{trans}} = \max_{\boldsymbol{a}\in\mathcal{A}} \left| p_\theta(T_{\boldsymbol{a}}\boldsymbol{\sigma}) - p_\theta(\boldsymbol{\sigma}) \right|,$$

并把测试平移集合 $\mathcal{A}$、数值容差和汇总统计写入报告。

课堂活动：找出伪平移特征。 一个模型用零填充把不同尺寸 Ising 构型放入同一数组，并取得很高的跨尺寸准确率。请判断它可能利用什么捷径，提出一项不改变自旋物理但能破坏该捷径的测试，并说明修复后需要重新训练还是只需重新评价。

参考思路：零填充区域的大小直接编码了系统尺寸 L，若训练集中尺寸与类别相关，模型可借此“分类”。可把同一构型放在填充数组中的不同位置或改变填充值，预测应保持不变；若明显改变，捷径成立。改用周期填充、裁剪或全局池化会改变模型看到的输入，需要重新训练，而不只是重新评价。

3.4 回到 Ising：同时满足平移与翻转不变的分类器

把第 2.4 节与本节组合，可以为第 5 讲的 Ising 分类任务写出一个在结构上满足两种对称性的设计：

1. 卷积层使用周期填充，特征图 $h_{\boldsymbol{r}}(\boldsymbol{\sigma})$ 对周期平移等变；
2. 全局平均池化 $z(\boldsymbol{\sigma}) = L^{-2}\sum_{\boldsymbol{r}} h_{\boldsymbol{r}}(\boldsymbol{\sigma})$ 使读出对平移不变，并可接收不同的 L；
3. 由 z 经 sigmoid 输出得到 $p_\theta(\boldsymbol{\sigma})$，再对全局翻转做群平均 $\bar{p}(\boldsymbol{\sigma}) = \frac{1}{2}\big[p_\theta(\boldsymbol{\sigma}) + p_\theta(-\boldsymbol{\sigma})\big]$；
4. 预注册两项测试：Δ_{trans}（第 3.3 节）与 $\Delta_{\mathbb{Z}_2} = \max\big|\bar{p}(-\boldsymbol{\sigma}) - \bar{p}(\boldsymbol{\sigma})\big|$；后者由构造应为零（至浮点误差），用于核查实现。

由于卷积网络是非线性的，这里的群平均不会像第 2.4 节的线性 logit 那样退化为常数。格点旋转与反射可再做群平均或用数据增强处理。该设计只关闭两条对称性失败路径，不保证模型使用了正确序参量或能跨尺寸泛化；这些仍需第 5 讲的基线与迁移测试。

4 图神经网络与置换对称

本节问题：图神经网络如何区分节点编号与物理关系？——与顺序无关的聚合使节点编号的置换只重排输出；边的定义才承载物理关系。

4.1 图表示把对象与关系分开

图写为 $\mathcal{G} = (V, E)$。节点 i 具有特征 $\boldsymbol{h}_i$，边 (i, j) 具有关系特征 $\boldsymbol{e}_{ij}$。一层消息传递（message passing）可写为

$$\boldsymbol{m}_{ij}^{(\ell)} = \psi^{(\ell)}\left(\boldsymbol{h}_i^{(\ell)}, \boldsymbol{h}_j^{(\ell)}, \boldsymbol{e}_{ij}\right),$$

$$\boldsymbol{h}_i^{(\ell+1)} = \phi^{(\ell)}\left(\boldsymbol{h}_i^{(\ell)}, \operatorname*{AGG}_{j\in\mathcal{N}(i)} \boldsymbol{m}_{ij}^{(\ell)}\right).$$

若 AGG 是求和、均值或最大值等与顺序无关的操作，节点编号重排只会相应重排节点特征。

以 Ising 晶格为例：节点是格点，节点特征是自旋 σ_i；边连接最近邻，边特征可取耦合 J_{ij}（均匀时为常数），周期边界对应首尾相连的边。若加入次近邻相互作用，只需增加边或边类型，而不必改动网络结构。与第 3 节的网格表示相比，图表示不依赖规则排列，因而同样适用于含缺陷、无序或非规则的晶格。

4.2 节点等变与图级不变

用置换矩阵 P 重排节点。节点级映射应满足

$$F(PX, PAP^{\mathsf{T}}) = PF(X, A),$$

其中 X 是节点特征矩阵，A 是邻接矩阵。图级标量读出则应满足

$$f(PX, PAP^{\mathsf{T}}) = f(X, A).$$

前者是节点输出的置换等变，后者是图输出的置换不变。

设计选择	编码的假设	需要测试的风险
邻接/截断半径	主要相互作用在所选邻域传播	长程作用缺失；遗漏跨周期边界的边
消息传递层数	D 层消息传递最多传播 D 跳信息	过平滑（over-smoothing，层数加深后节点表示趋同）、远程信息不足
求和聚合	假定贡献可加，输出随节点数增长	尺度变化是否符合任务
均值聚合	对节点数近似归一化	可能丢失体系大小信息
节点/边特征	指定哪些物理量可被模型读取	单位、规范、方向和泄漏

图不自动意味着几何等变。 普通消息传递可以对节点编号置换等变，却仍可能把笛卡尔坐标作为普通数值输入，从而不满足旋转等变。置换、平移和旋转是不同群作用，必须分别检查。

4.3 最小置换测试

固定一张图与模型参数，随机生成若干节点置换 P。对图级输出报告

$$\epsilon_{\text{perm}}^{\text{inv}} = \frac{\left\| f(PX, PAP^{\mathsf{T}}) - f(X, A) \right\|}{\max(1, \|f(X, A)\|)},$$

对节点级输出则把 $PF(X, A)$ 作为参照。测试应同时重排节点特征、邻接矩阵、边索引、节点标签和节点级输出，不能只打乱数组的一部分。

5 注意力与 Transformer

本节问题： 注意力中的排列、位置与因果性如何区分？——无位置结构的自注意力对置换等变；位置编码与掩码分别引入顺序与因果方向，注意力权重本身不是物理解释。

5.1 缩放点积注意力是内容相关的信息混合

缩放点积注意力（scaled dot-product attention）作用于由 n 个元素的特征向量按行组成的矩阵 $X \in \mathbb{R}^{n \times d}$，

$$Q = XW_Q, \qquad K = XW_K, \qquad V = XW_V,$$

$$A = \mathrm{softmax}_{\mathrm{row}}\left(\frac{QK^{\mathsf{T}}}{\sqrt{d_k}} + M\right), \qquad \mathrm{Attn}(X) = AV.$$

QK^{T} 给出每个查询（query）与各键（key）的成对分数；按行 softmax（$\mathrm{softmax}(\boldsymbol{z})_j = \mathrm{e}^{z_j}/\sum_k \mathrm{e}^{z_k}$，把一行分数变为和为 1 的非负权重）后，每一行给出该查询混合各值（value）向量的系数。d_k 为键与查询的维数；除以 $\sqrt{d_k}$ 抵消点积方差随维数的线性增长，避免 softmax 过早饱和；M 为掩码项，无掩码时取零。这里的 K 指键矩阵，与第 3 节的卷积核无关。矩阵 A 的作用类似第 4 节图上的邻接矩阵：它是由内容决定的稠密加权邻接——每对元素都可相连，连接强度由当前表示算出。

多头注意力（multi-head attention）用多组投影并行构造不同的信息通道，再拼接并线性变换。残差连接（residual connection）、归一化（normalization）和逐位置前馈网络（position-wise feed-forward network）共同组成 Transformer block；单有注意力公式并不构成完整的 Transformer。

5.2 一个最小计算例

设单头注意力中

$$Q = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad K = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad V = \begin{pmatrix} v_1^{\mathsf{T}} \\ v_2^{\mathsf{T}} \end{pmatrix},$$

则第一行查询对两个键的未归一化分数为 $(1,1)/\sqrt{2}$，因此第一行输出是 v_1 与 v_2 的等权混合；第二行分数为 $(0,1)/\sqrt{2}$，更偏向 v_2。这说明注意力系数由输入与参数共同决定，而非预先固定的邻接表。

5.3 不含位置结构时的置换性质

设 P 重排输入行，且没有不相容的位置编码或掩码。则

$$Q' = PQ, \qquad K' = PK, \qquad V' = PV,$$

并有

$$\mathrm{softmax}_{\mathrm{row}}\left(\frac{Q'K'T}{\sqrt{d_k}}\right) = PAP^{\mathsf{T}}.$$

因此

$$\mathrm{Attn}(PX) = P\,\mathrm{Attn}(X),$$

即自注意力对输入元素置换等变；这与第 4.2 节图神经网络的 PAP^{T} 结构相同。对所有 token 做不变聚合后，可得到集合级不变输出。

5.4 位置编码与掩码改变可见结构

- **绝对位置编码（absolute positional encoding）**把位置索引写入每个 token；输入重排但位置编码不随之重排时，模型面对的是不同的输入。
- **相对位置或几何偏置（relative position / geometric bias）**把距离、方向或图关系加入注意力分数；其变换性质取决于这些量如何定义。
- **因果掩码（causal mask）**令位置 i 只能读取 $j \le i$ 的元素，建立有向顺序。
- **填充掩码（padding mask）**排除无效元素；若填充模式与标签相关，会形成捷径。

Transformer 是架构，不等同于大语言模型（large language model, LLM），也不等同于生成模型。 是否生成由训练目标和采样规则决定；是否因果由掩码决定；是否具有几何对称性由输入表示、位置结构与层设计共同决定。

5.5 注意力权重不是自动生成的物理解释

虚构的架构审计结论（故意把信息混合解释为物理因果）
“模型在两个远距离格点之间给出最大的注意力权重，因此发现了二者之间的直接相互作用，并证明该键是相变的微观原因。”

这段结论至少越过三道证据关口：

1. 注意力权重依赖参数化、层、头和输入，不等于哈密顿量耦合常数。
2. 大权重描述当前前向计算中的信息混合，不证明因果影响。
3. 即使消融后预测改变，也需排除消融本身造成的分布偏移、替代信息路径和相关特征的影响。

更稳妥的表述是：“在该模型、该层和该输入上，此注意力头对这两个位置赋予较大混合权重；其物理意义尚需干预、消融和独立可观察量检验。”

课堂活动：排列、位置与解释。 给定一组无顺序粒子特征和一条有时间顺序的测量序列：
1. 判断哪一个任务需要位置或时间编码；
2. 写出重排输入时应同步重排的对象；
3. 说明因果掩码为何适合逐步预测，却不自动适合所有双向表征任务；
4. 将“注意力发现了相互作用”改写为一条可检验、不越界的陈述。

6 E(3) 等变与三维体系

本节问题： 三维体系中哪些量不变，哪些量必须共同旋转？——标量能量不变，矢量力随旋转等变；二者可由距离不变量与相对位移等变特征构造，并须满足导数一致性。

6.1 三维几何同时包含平移、旋转与反射

对原子坐标 $\boldsymbol{r}_i \in \mathbb{R}^3$，欧氏变换可写为

$$\boldsymbol{r}_i' = R\boldsymbol{r}_i + \boldsymbol{t}, \qquad R \in \mathrm{O}(3).$$

全体变换 $(R, \boldsymbol{t})$ 构成三维欧氏群 E(3)（Euclidean group），其线性部分 R 的全体为正交群 O(3)；若只允许 $\det R = 1$ 的旋转而不含反射，则为特殊欧氏群 SE(3)。具体任务是否应包含镜像对称，取决于手性、外场和输出定义，不能只凭“这是三维坐标”决定。

6.2 能量不变，力等变

对孤立体系或相容边界条件下的标量总能量，

$$E(\{R\boldsymbol{r}_i + \boldsymbol{t}\}, \{Z_i\}) = E(\{\boldsymbol{r}_i\}, \{Z_i\}).$$

若力由能量导数给出

$$\boldsymbol{F}_i = -\nabla_{\boldsymbol{r}_i} E,$$

则对任意 $R \in \mathrm{O}(3)$ 应满足

$$\boldsymbol{F}_i' = R\boldsymbol{F}_i,$$

而整体平移不改变力。同种原子的重排还应相应重排每原子的力；总能量保持不变。

输出类型决定变换律。 能量是标量，力是矢量，应力是二阶张量。把所有输出都做成“不变”会删除方向信息；把标量输出做成“等变向量”同样是任务定义错误。

6.3 两条实现路线：不变特征与等变特征

架构如何把上述变换律写入计算？常见做法有两条。

不变路线。先用相对位移 $\boldsymbol{r}_i - \boldsymbol{r}_j$ 消去平移，再只把距离 $r_{ij} = \|\boldsymbol{r}_i - \boldsymbol{r}_j\|$（必要时加上键角）和原子种类送入网络，并对原子求和读出能量：

$$E_\theta = \sum_i \varepsilon_\theta\big(Z_i,\ \{(r_{ij}, Z_j)\}_{j\in\mathcal{N}(i)}\big)\,,$$

其中 ε_θ 对邻居的处理与顺序无关。距离和键角在任意 $R \in \mathrm{O}(3)$ 与平移下不变，对原子求和使同种原子置换不变，因此 E_θ 由构造满足 $\mathrm{E}(3)$ 与置换不变性。代价是只用距离的特征无法区分互为镜像的构型；若任务区分手性，需要额外的取向信息。

等变路线。要直接输出矢量，可以用不变标量去加权相对位移：

$$\boldsymbol{F}_i = \sum_{j\in\mathcal{N}(i)} \varphi_\theta(r_{ij}, Z_i, Z_j)\,(\boldsymbol{r}_i - \boldsymbol{r}_j).$$

平移不改变 $\boldsymbol{r}_i - \boldsymbol{r}_j$；旋转把每个 $\boldsymbol{r}_i - \boldsymbol{r}_j$ 变为 $R(\boldsymbol{r}_i - \boldsymbol{r}_j)$，而系数 φ_θ 不变，因此 $\boldsymbol{F}_i' = R\boldsymbol{F}_i$；同种原子重排只重排求和项。更一般的等变网络在各层之间传递这类矢量乃至张量特征。

两条路线在对势中相遇。对对势 $E = \sum_{i<j} u(r_{ij})$，

$$-\nabla_{\boldsymbol{r}_i} E = \sum_{j\neq i} \left(-\frac{u'(r_{ij})}{r_{ij}}\right)(\boldsymbol{r}_i - \boldsymbol{r}_j),$$

恰为上述等变形式，且 $\varphi = -u'(r)/r$：由不变能量求梯度自动得到等变力，这也是下一小节能量–力一致性检查的出发点。实际模型使用多体消息，而不限于两两对势。

6.4 能量–力一致性是独立结构检查

即使模型分别拟合能量和力并取得低误差，也不保证二者来自同一个势能面。可用自动微分计算

$$\boldsymbol{F}_i^{(E)} = -\nabla_{\boldsymbol{r}_i} E_\theta$$

并与模型报告的 $\boldsymbol{F}_i^{\mathrm{pred}}$ 比较：

$$\epsilon_{\mathrm{grad}} = \frac{\left(\sum_i \|\boldsymbol{F}_i^{\mathrm{pred}} - \boldsymbol{F}_i^{(E)}\|^2\right)^{1/2}}{\max\left[1, \left(\sum_i \|\boldsymbol{F}_i^{(E)}\|^2\right)^{1/2}\right]}.$$

若力直接定义为能量梯度，该关系由构造保证，但仍需核对单位、符号和坐标计算图；若能量与力由两个独立的输出头（head）给出，则它是一项必须单独测试的物理一致性。

6.5 最小 E(3) 测试组

1. 对所有坐标加同一随机平移，检查能量与力不变。
2. 施加随机旋转矩阵（若任务含镜像对称，再加反射），检查能量不变、力按同一矩阵变换。
3. 交换两个同种原子的编号，检查能量不变、对应原子力交换。
4. 对预测力做有限差分或自动微分核对，检查能量–力一致性。
5. 若体系含周期晶胞、表面、外场或手性，写明哪些上述变换不再适用。

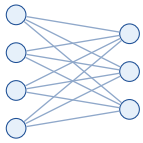
7 架构审计与风险

本节问题：如何把架构主张变成可证伪的项目检查？——先用对照表写清结构假设，再用变换残差、更简单的替代基线和风险清单把主张变成可失败的测试。

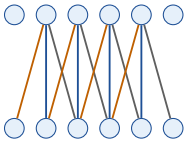
7.1 五类架构的结构假设一览

下表与下图把第 2–6 节的架构放在一起比较：差别在于谁与谁直接交换信息、哪些参数被共享，以及由此默认满足的对称性。

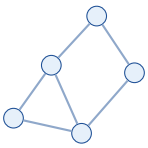
架构	输入表示	信息交换与参数共享	默认对称性	典型读出	常见风险
MLP	固定向量	所有分量两两耦合；参数不共享	无（输入顺序固定）	任意	忽略局域性；参数随输入维数增长
CNN	规则网格	局域邻域；卷积核在各位置共享	平移等变（周期或无限网格）	全局池化得平移不变量	填充、步幅、开放边界破坏等变
GNN	图	沿边与邻居交换；消息函数在各边共享	节点置换等变	不变聚合得图级不变量	截断丢失长程作用；过平滑；不自动旋转等变
自注意力	集合或序列	全部元素相连，权重由内容算出；投影矩阵共享	置换等变（无位置编码时）	不变聚合得集合级不变量	n^2 成本；位置编码与掩码改变对称性；权重易被误读为因果
E(3) 等变	三维点云或原子图	邻居间传递不变标量与等变矢量	E(3) 或 SE(3)，以及同种原子置换	标量不变、矢量等变	手性或外场破缺；实现复杂



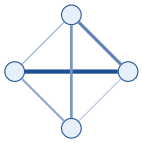
MLP
全连接；不共享



CNN
局域；同色边共享权重



GNN
沿边传递；消息函数共享



自注意力
全部相连；线宽由内容决定

7.2 统一的变换残差

对预先声明的变换集合 $\mathcal{G}_{\text{test}}$，不变输出可报告

$$\epsilon_g^{\text{inv}} = \frac{\|f(\rho_{\text{in}}(g)x) - f(x)\|}{\max(1, \|f(x)\|)},$$

等变输出可报告

$$\epsilon_g^{\text{eq}} = \frac{\|f(\rho_{\text{in}}(g)x) - \rho_{\text{out}}(g)f(x)\|}{\max(1, \|\rho_{\text{out}}(g)f(x)\|)}.$$

报告时必须同时写出变换采样方式、浮点精度、绝对/相对容差、汇总统计，以及模型处于训练还是推断模式。含随机失活（dropout）或随机采样时，应先固定随机性或改用分布级比较。

7.3 结构保证、数据增强与经验学习

方式	能提供什么	不能自动提供什么
严格等变层	在实现正确和适用条件下满足指定变换律	未编码的群、错误任务定义、物理准确性
不变特征	对指定变换直接消去差异	需要方向的等变输出、信息完整性
数据增强	鼓励模型在所见增强上保持一致	对所有群元素的严格保证、正确标签变换
一致性损失（consistency loss）	惩罚训练样本上的变换残差	分布外群元素、未见尺寸和实现正确性
群平均（对称化）	对有限群严格满足不变或等变	连续群的精确保证、低计算成本、基模型的表达能力
事后测试	暴露当前实现和数据上的违反	没有覆盖到的变换或条件

7.4 六类风险

1. **错误结构先验：**强制了被外场、边界、缺陷或标签真实破坏的对称性。
2. **表示泄漏：**填充值、节点编号、文件顺序或坐标原点编码了标签。
3. **有限覆盖：**只在少量旋转、平移或置换上通过，未覆盖目标使用范围。
4. **计算标度：**全局注意力的计算量随 n^2 增长（朴素实现还需 $n \times n$ 内存）；扩大图邻域或 CNN 感受野，同样要在成本与作用范围之间取舍。

5. **解释越界：**把注意力、嵌入（embedding）或显著图（saliency map）直接当成因果机制或可观察量。
6. **比较不公平：**不同架构使用不同数据、调参预算、参数量或测试权限。

表示–架构–对称性审计的七个字段

1. 物理任务、一个样本和目标输出；
2. 输入表示及其保留、丢失和人为引入的信息；
3. 候选群变换及成立条件；
4. 输入和输出的明确变换律；
5. 架构选择与一个更简单替代基线；
6. 至少一项变换测试、容差和失败处理；
7. 破缺条件、计算成本、解释边界及 AI 使用记录。

8 项目推进：完成表示–架构–对称性审计

课堂最后 5 分钟

每组为自己的期末项目完成以下最小版本：

1. 用一句话写出一个样本和目标输出；
2. 在向量、网格、图、集合或序列中选择主要表示，并写出一个被丢失的结构；
3. 写出一个应保持的群变换，以及一个真实破缺条件；
4. 选择 MLP、CNN、图神经网络或 Transformer，并写出结构理由；
5. 预注册一个群变换测试：输入操作、预期输出、容差和失败后的行动。

该审计计入课堂参与或项目过程材料，不另设大型作业。第 6 讲后，小组应把审计结果并入项目验证链和风险清单；若项目不使用神经网络，仍需说明其数据表示、算法结构与相关对称性假设。

8.1 建议阅读

1. **必读：**M. M. Bronstein, J. Bruna, T. Cohen, and P. Veličković, “Geometric Deep Learning: Grids, Groups, Graphs, Geodesics, and Gauges,” arXiv:2104.13478，选读对称性与几何深度学习引言。
   https://arxiv.org/abs/2104.13478
2. **必读（节选）：**A. Vaswani et al., “Attention Is All You Need,” NeurIPS 2017，选读第 3.1–3.2 节的缩放点积注意力与多头注意力。
   https://arxiv.org/abs/1706.03762
3. **选读：**T. Cohen and M. Welling, “Group Equivariant Convolutional Networks,” ICML 2016；或课程资源页提供的一篇 E(3) 等变原子建模代表论文。
   https://arxiv.org/abs/1602.07576

9 本讲小结与自检

9.1 带走的九句话

1. 数据表示决定模型直接看见哪些对象、关系、坐标与顺序。
2. 架构是建模假设：它规定连接、参数共享和容易学习的关系。
3. 不变性要求输出不变；等变性要求输出随输入按指定表示相应变换。
4. CNN 的理想平移等变依赖卷积、边界、步幅和读出方式。
5. 图神经网络可对节点编号置换等变，但不会因此自动满足三维旋转等变。
6. 无位置结构的自注意力对输入置换等变；位置编码与掩码改变这一性质。
7. Transformer 是架构，不等同于 LLM、生成目标或因果模型。
8. 三维原子模型中，能量应不变、力应等变；二者可由距离不变量或相对位移等变特征构造，并应检查能量–力导数一致性。
9. 对称结构可以提高样本效率；群平均能精确保证有限群对称性，却不保证表达能力；错误对称性会产生系统偏差，最终仍需变换测试。

9.2 提交前自检

1. 我是否写清一个样本、输入表示、输出类型和物理单位?
2. 选择网格、图、集合或序列的理由能否用物理关系而非工具流行度说明?
3. 我是否分别写出了输入和输出在群变换下如何变化?
4. 所声称的对称性是否被边界、外场、缺陷、手性、仪器或标签定义破坏?
5. 我声称的对称性是由结构保证、群平均、数据增强，还是仅由测试支持?
6. CNN 的填充、步幅和池化是否与任务的平移要求相容?
7. 图重排时，节点、边、标签和输出是否全部同步重排?
8. 注意力中的位置编码与掩码是否对应真实顺序或几何，而非人为文件顺序?
9. 我是否避免把注意力权重或嵌入直接写成物理因果解释?
10. 对标量、矢量和张量输出，我是否选择了正确的不变或等变条件?
11. 变换测试是否写明操作、样本范围、容差、随机性和失败后的行动?
12. 架构比较是否共享数据、评价指标、调参预算和测试权限?
13. 审计页、代码配置、结果与 AI 使用记录能否进入项目的可复核证据链?